Problem E
Falling in Love

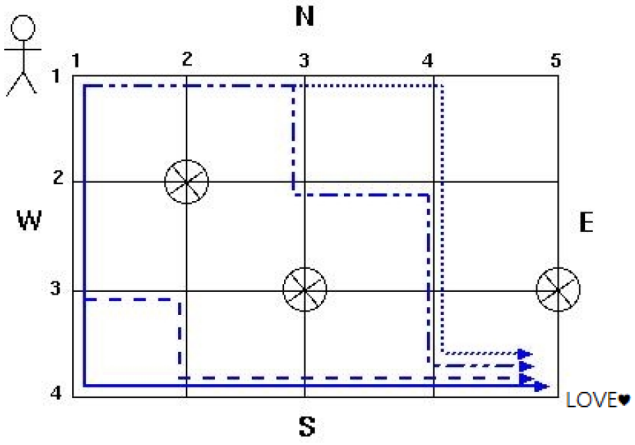
Time limit: **1 second**
Memory limit: **1024 megabytes**

Problem Description

『如果你願意一層一層一層的剝開我的心，你會發現 你會訝異 你是我最壓抑最深處的秘密！』如果你想要得到名為愛情的寶藏，那你必須避開重重危機，這一路上或許會有波折，但結果必定會是甜美的！

現在 Marcus 所面臨的是一個像棋盤的關卡，Marcus 所處的位置在地圖的左上角，而藏寶地點在地圖的右下角。但是因為害怕寶藏被搶走的關係，Marcus 需要趕快抵達藏寶地點 (代表 Marcus 只會往右走與往下走)，而且不管怎樣 LKJ 都不願意回頭。在決定行走路線前，Marcus 必須想辦法計算出有多少種走法可以抵達藏寶地點，如此一來才能評估哪一條路線會是最快抵達藏寶處的路線。

下圖為範例測資一的地圖。圖中共有四條不同的藍色線，代表從左上角出發走到右下角藏寶處的最短距離總共有 4 種不同的走法。



Input Format

輸入的第一列有一個正整數，代表接下來有幾組資料。每組資料的第一列有 2 個整數 W, N，W 代表東西向道路的數目，N 代表南北向道路的數目。接下來會有 W 列，每列的第一個數代表第幾條東西向道路，接下來有 0 個或多個不相等的數字，代表某些南北向道路與這條東西向道路相交的十字路口是危險的。

Output Format

每組測試資料輸出一列，為一個整數 (MOD $10^9 + 7$)。代表 Marcus 從左上角走到右下角有多少種不同的走法。

Technical Specification

- $W, N < 4,000$

Sample Input 1

```
2
4 5
1
2 2
3 3 5
4
5 5
1
2 1 2 3 4
3 1 2 3
4 1 2 3 5
5 1 2 3
```

Sample Output 1

```
4
0
```